Fiche de TD · Les nombres rationnels

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Reconnaître un nombre rationnel · Calculer dans $\mathbb{Q}$ (somme, produit, quotient, puissance) · Comparer deux rationnels, écrire en notation scientifique

L'essentiel à savoir

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$; π n'est pas rationnel.
- $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$; $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$; diviser, c'est multiplier par l'inverse.
- Écriture scientifique : $a \times 10^p$ avec $1 \leq a < 10$.

Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · ch. 1

1. Donne la définition d'un nombre rationnel.
2. Complète par $\subset$: $\mathbb{N}$ ... $\mathbb{Z}$ ... $\mathbb{D}$ ... $\mathbb{Q}$.
3. Quel est l'inverse de $\frac{13}{9}$? de -6 ? Quel est l'opposé de $\frac{-2}{3}$? Pourquoi 0 n'a-t-il pas d'inverse ?

Exercice 2 — Comprendre — SENEMATHS 4e · activité 1

Parmi $\frac{3}{4}$; $\frac{-1}{2}$; $\frac{-1}{9}$; $\frac{13}{7}$; $\frac{19}{3}$; $\frac{27}{4}$, lesquels sont des décimaux relatifs ? Tous sont-ils rationnels ?

Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 1

Rends irréductibles : A = $\frac{492}{504}$; B = $\frac{-777}{888}$.

Exercice 4 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 1

Calcule et donne le résultat sous forme irréductible :
A = $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$; B = $\frac{2}{5} - \frac{3}{35} + \frac{4}{7}$; C = $\frac{7}{2} \times \frac{11}{-5}$; D = $\frac{8}{5} \div 13$; E = $(\frac{2}{3})^4$.

Exercice 5 — Appliquer — SENEMATHS 4e · ch. 1

Donne l'écriture scientifique : 2 136 ; 0,00045 ; 456 ; −596,9.

Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · ch. 1

Compare, en étudiant le signe de la différence : a) $\frac{7}{6}$ et $\frac{12}{11}$; b) $\frac{-4}{9}$ et $\frac{-1}{6}$. Puis calcule $|\frac{2}{3} - \frac{3}{4}|$.

Exercice 7 — Évaluer — SENEMATHS 4e · ch. 3

Dans une classe de 4e, $\frac{1}{4}$ des élèves écrivent, $\frac{1}{4}$ dessinent, $\frac{1}{6}$ calculent, $\frac{1}{10}$ bavardent et les 7 autres sont absents. Un élève dit : « On ne peut pas savoir combien nous sommes. » A-t-il raison ? Calcule l'effectif.

Exercice 8 — Créer — Cellule de maths

Trouve trois rationnels compris entre $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$. Explique ta méthode pour en trouver autant que tu veux.

Corrigé · Les nombres rationnels

Exercice 1 (Connaître)

1. Un nombre qui s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers relatifs, b ≠ 0.

2. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$.

3. $\frac{9}{13}$; $\frac{-1}{6}$; $\frac{2}{3}$. Aucun nombre multiplié par 0 ne donne 1.

Exercice 2 (Comprendre)

Décimaux : $\frac{3}{4} = 0{,}75$; $\frac{-1}{2} = -0{,}5$; $\frac{27}{4} = 6{,}75$. Les autres ont une écriture décimale illimitée.

Tous sont rationnels.

Exercice 3 (Appliquer)

$492 = 2^2 \times 3 \times 41$ et $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$: PGCD = 12, $A = \frac{41}{42}$. $B = -\frac{7 \times 111}{8 \times 111} = \frac{-7}{8}$.

Exercice 4 (Appliquer)

$A = \frac{5}{8} \cdot B = \frac{14 - 3 + 20}{35} = \frac{31}{35} \cdot C = \frac{-77}{10} \cdot D = \frac{8}{65} \cdot E = \frac{16}{81}$

Exercice 5 (Appliquer)

$2{,}136 \times 10^3$; $4{,}5 \times 10^{-4}$; $4{,}56 \times 10^2$; $-5{,}969 \times 10^2$.

Exercice 6 (Analyser)

a) $\frac{7}{6} - \frac{12}{11} = \frac{77 - 72}{66} = \frac{5}{66} > 0$: $\frac{7}{6} > \frac{12}{11}$.

b) $\frac{-4}{9} + \frac{1}{6} = \frac{-8 + 3}{18} = \frac{-5}{18} < 0$: $\frac{-4}{9} < \frac{-1}{6}$.

$\left|\frac{8}{12} - \frac{9}{12}\right| = \left|\frac{-1}{12}\right| = \frac{1}{12}$.

Exercice 7 (Évaluer)

Non. $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} = \frac{15 + 15 + 10 + 6}{60} = \frac{23}{30}$. Les absents représentent $\frac{7}{30}$ de la classe, soit 7 élèves : la classe compte **30 élèves**.

Exercice 8 (Créer)

$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ et $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$: $\frac{5}{12}$ convient. Avec des dénominateurs plus grands ($\frac{8}{24}$ et $\frac{12}{24}$) : $\frac{9}{24}$, $\frac{10}{24}$, $\frac{11}{24}$… On peut aussi prendre la moyenne de deux nombres.